MTH 234 พีชคณิตเชิงเส้น (Linear Algebra) – Week 1 (Ver. 2022)

---

1. กำหนดให้

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ -1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 3 & 1 & 5 \end{bmatrix}$$

$$D = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \\ 3 & 2 & 4 \end{bmatrix}, \quad E = \begin{bmatrix} 6 & 1 & 3 \\ -1 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

จงหา

1.1 $B^T + 5C^T$

Sol:: จากโจทย์ จะได้ว่า $B^T + 5C^T = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} + 5\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 1 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$ = หาค่าไม่ได้ เนื่องจาก เมทริกซ์ B มีขนาดที่ไม่เท่ากันกับ เมทริกซ์ C

Ans.

1.2 $D - E^T$

Sol:: จากโจทย์ จะได้ว่า $D - E^T = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \\ 3 & 2 & 4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 6 & -1 & 4 \\ 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 & 6 & -2 \\ -2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

Ans.

1.3. AB

Sol:: จากโจทย์ จะได้ว่า $AB = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ -1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}_{3\times2} \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}_{2\times2} = \begin{bmatrix} 12 & -3 \\ -4 & 5 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$

Ans.

1.4. BA

Sol:: จากโจทย์ จะได้ว่า $BA = \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}_{2\times2} \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ -1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}_{3\times2}$ = หาค่าไม่ได้ เนื่องจาก เมทริกซ์ B มีขนาดมิติที่ไม่สอดคล้อง กับ เมทริกซ์ C ในทฤษฎี $(2\times2 \cdot 3\times2)$ ไม่ตรงกัน

Ans.

2. กำหนดให้ $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 4 & -2 \\ 5 & 5 & 6 \end{bmatrix}$ จงหา $\det(A)$

Sol!! จากโจทย์ จะได้ว่า $\det A = (1)(4)(6) + (0)(-2)(5) + (-1)(0)(5) - (5)(4)(-1)$
$- (5)(-2)(1) - (6)(0)(0)$
$= 24 + 0 - 5 + 20 + 10 - 0$
$= 54$ // Ans.

3. จงหา A^{-1} เมื่อ $A = \begin{bmatrix} -8 & -3 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}$

Sol!! จากโจทย์ จะได้ว่า $A^{-1} = \frac{1}{\det A}\begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$
$= \frac{1}{-16+15}\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -5 & -8 \end{bmatrix}$
$= -1\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -5 & -8 \end{bmatrix}$
$= \begin{bmatrix} -2 & -3 \\ 5 & 8 \end{bmatrix}$ // Ans.

การบ้าน

4. กำหนดให้ $A = \begin{bmatrix} a & b \\ 3d & 2a \end{bmatrix}$ และ $B = \begin{bmatrix} b & -c \\ -c & 4d \end{bmatrix}$ ถ้า $A - B = \begin{bmatrix} 8 & 1 \\ 7 & 6 \end{bmatrix}$ แล้ว a, b, c, d มีค่าเท่าใด

Sol: จากโจทย์ จะได้ว่า $A-B = \begin{bmatrix} a-b & b+c \\ 3d+c & 2a-4d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 1 \\ 7 & 6 \end{bmatrix}$

ทำให้ได้ว่า
$a-b = 8$ —①
$b+c = 1$ —②
$3d+c = 7$ —③
$2a-4d = 6$ —④

จาก ① + ② ; $a+c = 9$ —⑤

จาก ⑤ − ③ ; $a-3d = 2$ —⑥

จาก ④ − 2×⑥ ; $2a-4d-2a+6d = 6-4$
$2d = 2$
$d = 1$

นำค่า $d=1$ แทนใน ⑥ ; $a-3 = 2$
$a = 5$

นำค่า $d=1$ แทนใน ③ ; $3+c = 7$
$c = 4$

นำค่า $a=5$ แทนใน ① ; $5-b = 8$
$b = -3$

∴ ค่าของ a,b,c,d ที่ได้ คือ $a=5$, $b=-3$, $c=4$, $d=1$ // Ans.

---

1. จงหาการดำเนินการตามแถวและเติมตัวเลขลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 4 & -1 \\ 3 & 8 & 10 & 3 \\ -2 & 1 & 12 & 6 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 4 & -1 \\ 0 & 5 & -2 & 6 \\ 0 & 3 & 20 & 4 \end{bmatrix} \quad R_2 - 3R_1,\ R_3 + 2R_1$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 4 & -1 \\ 0 & 1 & -\frac{2}{5} & \frac{6}{5} \\ 0 & 3 & 20 & 4 \end{bmatrix} \quad \frac{1}{5}R_2$$

2. กำหนดให้ $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -5 & 2 \end{bmatrix}$ ถ้า E_1 และ E_2 เกิดจากการดำเนินตามแถว I_2 โดย $R_2 := R_2 + 5R_1$ และ $R_2 := \frac{1}{2}R_2$ ตามลำดับ

2.1. จงหา E_2E_1A

Sol: จากโจทย์ จะได้ว่า $I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

โดยที่ E_1 ได้จาก $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \sim_{R_2+5R_1} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 5 & 1 \end{bmatrix}$

และ E_2 ได้จาก $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \sim_{\frac{1}{2}R_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$

ทำให้ได้ว่า $E_2E_1A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 5 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -5 & 2 \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{5}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -5 & 2 \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ # Ans.

2.2 จงเขียน A^{-1} ในรูปของเมทริกซ์ E_1 และ E_2 เมื่อ $E_2E_1A = I_2$

Sol: จากโจทย์ จะได้ว่า $E_2E_1A = I_2 \longrightarrow E_2E_1 = A^{-1}$

ดังนั้น $A^{-1} = E_2E_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{5}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ # Ans.

3. กำหนดให้ A, B และ C เป็น $n \times n$ เมทริกซ์ ซึ่ง n เป็นจำนวนเต็มที่มากกว่า 2 ถ้า $\det(A) = 1, \det(B) = 2$ และ $\det(C) = 3$ จงหา

3.1 $\det\left(A^2BC^TB^{-1}\right)$

Sol: จากโจทย์ จะได้ว่า $\det(A^2BC^TB^{-1}) = \det(A^2)\cdot\det(B)\cdot\det(C^T)\cdot\det(B^{-1})$

$= (\det A)^2 \cdot \det B \cdot \det C \cdot \frac{1}{\det B}$

$= (\det A)^2 \cdot \det C$

$= 1^2 \cdot 3$

$= 3$

$\therefore$ $\det(A^2BC^TB^{-1})$ มีค่าเท่ากับ 3 # Ans.

3.2 $\det\left(A^TB^3CA^{-1}C^{-1}\right)$

Sol: จากโจทย์ จะได้ว่า $\det(A^TB^3CA^{-1}C^{-1}) = \det(A^T)\cdot\det(B^3)\cdot\det(C)\cdot\det(A^{-1})\cdot\det(C^{-1})$

$= \det A \cdot (\det B)^3 \cdot \det C \cdot \frac{1}{\det A} \cdot \frac{1}{\det C}$

$= (\det B)^3$

$= 2^3$

$= 8$

$\therefore$ $\det(A^TB^3CA^{-1}C^{-1})$ มีค่าเท่ากับ 8 # Ans.

การบ้าน

1. กำหนดให้ $A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ p & q & r \\ x & y & z \end{bmatrix}$ และ $B = \begin{bmatrix} 4x & 4y & 4z \\ -a & -b & -c \\ 2p & 2q & 2r \end{bmatrix}$ ถ้า $\det(A) = 3$ จงหา $\det(B)$

Sol.1 จากโจทย์ จะได้ว่า $\det(B) = \begin{vmatrix} 4x & 4y & 4z \\ -a & -b & -c \\ 2p & 2q & 2r \end{vmatrix}$

$= (4)\begin{vmatrix} x & y & z \\ -a & -b & -c \\ 2p & 2q & 2r \end{vmatrix}$

$= (4)(2)\begin{vmatrix} x & y & z \\ -a & -b & -c \\ p & q & r \end{vmatrix}$

$= (4)(2)(-1)\begin{vmatrix} x & y & z \\ a & b & c \\ p & q & r \end{vmatrix}$

$= (4)(2)(-1)^2\begin{vmatrix} p & q & r \\ a & b & c \\ x & y & z \end{vmatrix}$ $R_3 \leftrightarrow R_2$

$= (4)(2)(-1)^3\begin{vmatrix} a & b & c \\ p & q & r \\ x & y & z \end{vmatrix}$ $R_2 \leftrightarrow R_1$

$= (4)(2)(-1)^3(\det(A))$

$= (-8)(3)$

$= -24$ // Ans.

2. กำหนดให้ $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & 5 \\ 1 & 6 & 8 \end{bmatrix}$ จงตรวจสอบว่า A สามารถหาเมทริกซ์ผกผันหรือไม่ ถ้ามีจงหา A^{-1}

Sol. จากโจทย์ ต้องหา A^{-1} จาก $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & 5 \\ 1 & 6 & 8 \end{bmatrix}$

เราต้องตรวจสอบว่า $\det(A) \neq 0$ หรือไม่

จะได้ว่า $\det(A) = 32 + 5 + 54 - 6 - 60 - 24$

$\det(A) = 1 \neq 0 \longrightarrow$ หา A^{-1} ได้

หา A^{-1} จากการดำเนินการด้วยแถว $[A|I] = [I|B]$

จะได้ว่า

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 1 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 5 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 6 & 8 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

$$\sim \overset{R_1 - R_3}{\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -5 & -5 & 1 & 0 & -1 \\ 3 & 2 & 5 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 6 & 8 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]}$$

$$\sim \overset{R_2 - 3R_3}{\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -5 & -5 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & -16 & -19 & 0 & 1 & -3 \\ 1 & 6 & 8 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]}$$

$$\sim \overset{R_3 - R_1}{\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -5 & -5 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & -16 & -19 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 11 & 13 & -1 & 0 & 2 \end{array}\right]}$$

$$\sim \overset{R_2 + R_3}{\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -5 & -5 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & -5 & -6 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 11 & 13 & -1 & 0 & 2 \end{array}\right]}$$

$$\sim \overset{\substack{R_1 - R_2 \\ R_3 + 2R_2}}{\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -5 & -6 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & -3 & 2 & 0 \end{array}\right]}$$

$$\sim \overset{R_2 + 5R_3}{\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -16 & 11 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & -3 & 2 & 0 \end{array}\right]}$$

$$\sim \overset{\substack{R_1 + R_2 \\ R_3 + R_2}}{\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -14 & 10 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & -16 & 11 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -19 & 13 & -1 \end{array}\right]}$$

$$\sim \overset{-R_2}{\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -14 & 10 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 16 & -11 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -19 & 13 & -1 \end{array}\right]}$$

$$\sim \overset{R_2 \leftrightarrow R_3}{\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -14 & 10 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -19 & 13 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 16 & -11 & 1 \end{array}\right]}$$

$\therefore A^{-1} = \begin{bmatrix} -14 & 10 & -1 \\ -19 & 13 & -1 \\ 16 & -11 & 1 \end{bmatrix}$ // Ans.

MTH 234 พีชคณิตเชิงเส้น (Linear Algebra) – Week 3 (Ver. 2022)

1.พิจารณาระบบสมการเชิงเส้นต่อไปนี้

$$\begin{cases} x+y+z=2 \\ x+3y+3z=0 \\ x+3y+6z=3 \end{cases}$$

1.1 ถ้าใช้วิธีการดำเนินการตามแถวมูลฐานบนเมทริกซ์แต่งเติมจนทำให้เมทริกซ์อยู่ในรูปแบบขั้นบันไดตามแถว ดังนี้

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & a \\ 0 & 1 & 1 & b \\ 0 & 0 & 1 & c \end{bmatrix}$$

จงหาค่า a, b และ c

Sol: จากโจทย์ จะได้ว่า $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 3 & 0 \\ 1 & 3 & 6 & 3 \end{array}\right]$

$\sim \overset{R_2-R_1,\ R_3-R_1}{\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & -2 \\ 0 & 2 & 5 & 1 \end{array}\right]}$

$\sim \overset{\frac{1}{2}R_2}{\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 5 & 1 \end{array}\right]}$

$\sim \overset{R_3-2R_2}{\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 3 & 3 \end{array}\right]}$

$\sim \overset{\frac{1}{3}R_3}{\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right]}$

$\therefore$ ค่าที่ได้คือ $a=2, b=-1, c=1$ # Ans.

1.2 ถ้าใช้วิธีการดำเนินการตามแถวมูลฐานบนเมทริกซ์แต่งเติม จนทำให้เมทริกซ์อยู่ในรูปแบบลดรูปขั้นบันไดตามแถว ดังนี้

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & d \\ 0 & 1 & 0 & e \\ 0 & 0 & 1 & f \end{bmatrix}$$

จงหาค่า d, e และ f

Sol: จากโจทย์ จะได้ว่า

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 3 & 0 \\ 1 & 3 & 6 & 3 \end{bmatrix} \sim \begin{matrix} R_2-R_1 \\ R_3-R_1 \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & -2 \\ 0 & 2 & 5 & 1 \end{bmatrix} \sim \frac{1}{2}R_2 \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 5 & 1 \end{bmatrix} \sim R_3-2R_2 \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 3 & 3 \end{bmatrix} \sim \frac{1}{3}R_3 \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\sim R_2-R_3 \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \sim R_1-R_2-R_3 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

∴ ค่าที่ได้คือ $d=3, e=-2, f=1$ # Ans.

1.3 ผลเฉลยของระบบสมการข้างต้น

Sol: จากข้อ 1.2 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

ทำให้ได้ว่า $\begin{aligned} x+0y+0z &= 3 \\ 0x+y+0z &= -2 \\ 0x+0y+z &= 1 \end{aligned} \Rightarrow \begin{cases} x=3 \\ y=-2 \\ z=1 \end{cases}$

∴ ผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น คือ $(x,y,z)=(3,-2,1)$ # Ans.

2. จงหาค่า k ของระบบสมการเชิงเส้นต่อไปนี้

$$\begin{cases} x + ky = 1 \\ kx + y = 1 \end{cases}$$

เมื่อ

2.1 ระบบสมการไม่มีผลเฉลย

Sol: ลากโจทย์ จะได้ว่า $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & k & 1 \\ k & 1 & 1 \end{array}\right] \sim_{R_2 - kR_1} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & k & 1 \\ 0 & 1-k^2 & 1-k \end{array}\right]$

ทำให้ได้ว่า ระบบสมการจะไม่มีผลเฉลย เมื่อ $1-k^2 = 0$ และ $1-k \neq 0$

$(1-k)(1+k) = 0$; $k \neq 1$

$k = -1, \cancel{1}$

ดังนั้น $k = -1$

$\therefore$ ระบบสมการจะไม่มีผลเฉลย เมื่อ $k = -1$ // Ans.

2.2 ระบบสมการมีผลเฉลยเพียงหนึ่งคำตอบ

Sol: ลากโจทย์ จะได้ว่า ระบบสมการมีผลเฉลยเพียงหนึ่งคำตอบ เมื่อ $1-k^2 \neq 0$

$(1-k)(1+k) \neq 0$

ดังนั้น $k \neq -1, 1$

$\therefore$ ระบบสมการมีผลเฉลยเพียงหนึ่งคำตอบ เมื่อ $k \neq -1, 1$ // Ans.

2.3 ระบบสมการมีผลเฉลยเป็นอนันต์

Sol: ลากโจทย์ จะได้ว่า ระบบสมการมีผลเฉลยเป็นอนันต์ เมื่อ $1-k^2 = 0$ และ $1-k = 0$

$(1-k)(1+k) = 0$; $k = 1$

$k = \cancel{1}, 1$

ดังนั้น $k = 1$

$\therefore$ ระบบสมการมีผลเฉลยเพียงเป็นอนันต์ เมื่อ $k = 1$ // Ans.

การบ้าน

3. จงแก้ระบบสมการเชิงเส้นต่อไปนี้โดยใช้เมทริกซ์ในรูปแบบขั้นบันไดตามแถว

$$\begin{cases} 2x + 6y + z + 2w = 5 \\ 3y + z + 4w = 1 \\ 3y + z + 2w = 5 \end{cases}$$

Sol. จากโจทย์ จะได้ว่า

$$[A|B] = \left[\begin{array}{cccc|c} 2 & 6 & 1 & 2 & 5 \\ 0 & 3 & 1 & 4 & 1 \\ 0 & 3 & 1 & 2 & 5 \end{array}\right] \sim \begin{matrix} \frac{1}{2}R_1 \\ R_3 - R_2 \end{matrix} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 3 & \frac{1}{2} & 1 & \frac{5}{2} \\ 0 & 3 & 1 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 4 \end{array}\right] \sim \frac{1}{3}R_2 \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 3 & \frac{1}{2} & 1 & \frac{5}{2} \\ 0 & 1 & \frac{1}{3} & \frac{4}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \end{array}\right]$$

ทำให้ได้ว่า สมาชิก "1" ตัวแรกอยู่ในหลัก 1, 2, 4 ดังนั้น หลักที่ 3 เป็นตัวแปรอิสระ

จะได้สมการคือ

$$x + 3y + \frac{1}{2}z + w = \frac{5}{2} \quad \text{—①}$$
$$y + \frac{1}{3}z + \frac{4}{3}w = \frac{1}{3} \quad \text{—②}$$
$$w = -2 \quad \text{—③}$$

กำหนดให้ $z = t \in \mathbb{R}$

จาก ② แทน $w = -2$;

$$y + \frac{t}{3} - \frac{8}{3} = \frac{1}{3}$$
$$y + \frac{t}{3} = 3$$
$$y = \frac{9-t}{3} \quad \text{—④}$$

จาก ① แทน $w = -2$, $y = \frac{9-t}{3}$;

$$x + 3\left(\frac{9-t}{3}\right) + \frac{t}{2} - 2 = \frac{5}{2}$$
$$x + 9 - \frac{t}{2} - 2 = \frac{5}{2}$$
$$x - \frac{t}{2} = -\frac{9}{2}$$
$$x = \frac{t-9}{2}$$

$\therefore$ ระบบสมการมีผลเฉลยเป็นจำนวนอนันต์คือ $(x, y, z, w) = \left(\frac{t-9}{2}, \frac{9-t}{3}, t, -2\right)$, $t \in \mathbb{R}$

#